

Trabajo Integrador Final

Unidad número 1

Actividad final



Objetivos

El objetivo de este trabajo es diseñar una infraestructura básica en Amazon Web Services (AWS) aplicando las buenas prácticas del marco de arquitectura (Well-Architected Framework). El alumno deberá demostrar capacidad para:

- Seleccionar modelos de precios y servicios (IaaS vs Serverless).
- Diseñar soluciones con alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Implementar seguridad bajo el Principio de Menor Privilegio.
- Gestionar costos y monitoreo proactivo.



Consigna

Escenario: Lanzamiento de la Startup "CloudCommerce Solutions"

Sos es el arquitecto cloud de CloudCommerce, una startup que lanzará una tienda online. La empresa necesita una web para usuarios, un sistema de procesamiento de imágenes y una base de datos segura.

Bloque A: Cómputo y Modelos de Servicio

1. La empresa duda entre usar Amazon EC2 o AWS Lambda. Explique en qué se diferencia el modelo IaaS de EC2 frente al modelo Serverless de Lambda. ¿En qué caso usaría cada uno dentro de la tienda online?

2. La startup no sabe cuánta demanda tendrá al inicio. Justifique por qué debería comenzar con instancias On-Demand y en qué momento exacto le convendría migrar a Reserved Instances o Savings Plans.

Bloque B: Almacenamiento y Disponibilidad

1. Se deben guardar miles de imágenes de productos para ser accedidas vía internet. ¿Qué es más adecuado utilizar Amazon S3 o Amazon EBS para este propósito? Explique el porque

2. Ante la exigencia del CEO de garantizar la continuidad del servicio frente a la falla total de un centro de datos, describa detalladamente la estrategia de despliegue en múltiples Zonas de Disponibilidad (Multi-AZ). En su respuesta, debe fundamentar técnicamente cómo se distribuyen los recursos y comparar esta arquitectura frente al uso de una instancia única, destacando los beneficios en términos de disponibilidad y tolerancia a fallos.

Bloque C: Seguridad y Auditoría

1. Control de Acceso: Defina cómo aplicaría el Principio de Menor Privilegio usando AWS IAM. ¿Por qué es un riesgo de seguridad dar acceso total a todos los desarrolladores?

2. Trazabilidad y Protección: Si un recurso es eliminado accidentalmente, explique qué servicio usaría para saber "quién y cuándo" lo hizo (CloudTrail). Además, mencione cómo protegería la web contra ataques DDoS.

3. Gestión de Claves: La base de datos debe estar cifrada. ¿Qué servicio de AWS recomendaría para gestionar las llaves de cifrado?

Bloque D: Gestión de Costos y Monitoreo

1. Estimación Inicial: Utilice la [AWS Pricing Calculator](#) para estimar el costo de: 1 instancia EC2 (t3.medium), 100 GB de S3 y un balanceador de carga. Adjunte el resumen del presupuesto.

2. Alertas y Análisis: Explique la diferencia entre usar Amazon CloudWatch para monitorear el rendimiento (CPU) y AWS Budgets para controlar el dinero. ¿Cómo configuraría una alerta para no exceder su presupuesto?.

Formato de presentación:

- Documento: PDF profesional (Máximo 5 páginas).
- Entregables Obligatorios: * Justificación técnica de cada servicio elegido.

- Captura de pantalla o PDF exportado de la AWS Pricing Calculator.

Criterios de evaluación

Criterio de Evaluación	Excelente (9 - 10)	Muy Bueno / Bueno (7 - 8)	Regular / Suficiente (4 - 6)	Insuficiente (0 - 3)
1. Criterio de Arquitectura y Modelos	Selecciona el modelo (PaaS/Serverless) justificando con precisión la reducción de gestión y la responsabilidad compartida. (2 pts)	Selecciona el servicio correcto pero la justificación de la responsabilidad compartida es vaga o incompleta. (1.5 pts)	Selecciona servicios funcionales (ej. solo VMs) pero que no son los más eficientes para el caso de uso. (1 pt)	No diferencia entre modelos de servicio o la elección es técnicamente inviable para el caso. (0 pts)
2. Alta Disponibilidad y Resiliencia	Explica correctamente el uso de Zonas de Disponibilidad y calcula/justifica la redundancia (SLA) sin errores técnicos. (2 pts)	Propone alta disponibilidad pero comete errores menores en la definición de Infraestructura Global (Región/AZ). (1.5 pts)	Menciona la necesidad de disponibilidad pero no explica el mecanismo técnico para lograrla en la nube. (1 pt)	No contempla la alta disponibilidad o propone soluciones de un solo punto de falla. (0 pts)
3. Almacenamiento y Gestión de Datos	Elige los servicios de almacenamiento óptimos y justifica los Tiers de costo según el ciclo de vida del dato. (2 pts)	Elige los servicios correctos pero no aplica criterios de optimización financiera (niveles de acceso). (1.5 pts)	Los servicios elegidos funcionan pero no son los adecuados para el tipo de dato (ej. archivos pesados en DB). (1 pt)	Error grave en la selección de almacenamiento que afecta la performance o el costo excesivamente. (0 pts)

4. Seguridad, Identidad y Gobierno	Aplica Zero Trust, MFA y Menor Privilegio. Incluye herramientas de auditoría y bloqueos de recursos. (2 pts)	Implementa identidad y MFA pero ignora conceptos de auditoría o de gestión de privilegios mínimos. (1.5 pts)	Menciona seguridad básica (contraseñas) pero no utiliza las herramientas nativas de la plataforma. (1 pt)	No propone medidas de seguridad o estas son insuficientes para un entorno profesional cloud. (0 pts)
5. Presupuesto y Presentación	Entrega el reporte de la Calculadora oficial, se ajusta al presupuesto y el diagrama es claro y profesional. (2 pts)	Entrega el presupuesto pero no propone mejoras de costo. El diagrama es simple pero correcto. (1.5 pts)	Entrega presupuesto o diagrama con errores de formato, inconsistencias o servicios faltantes. (1 pt)	No entrega el presupuesto de la calculadora o el reporte no tiene relación con lo diseñado. (0 pts)